

Pràctica 3. Control de transaccions

Sistemes de Gestió de Bases de Dades
Grau en Enginyeria Informàtica



DEPARTAMENT D'INFORMATICA
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Curs 2025 / 2026
Autors: Ramón Cirilo / Vicente Cerverón

Pràctica 3. Control de transaccions

Sistemes de Gestió de Bases de Dades

INDEX DEL DOCUMENT

Contingut

PART I. INTRODUCCIÓ AL CONTROL DE TRANSACCIONS EN ORACLE	2
PART II. DESENVOLUPAMENT DE LA PRÀCTICA	3
CREACIÓ DE TAULES BASE	3
DESENVOLUPAMENT DE LA PRÀCTICA	3
EXERCICI 1	3
EXERCICI 2	4
EXERCICI 3	5
EXERCICI 4	6
EXERCICI 5	7
EXERCICI 6	8
PRESENTACIÓ I AVALUACIÓ DEL TREBALL REALITZAT	9

Part I. Introducció al control de transaccions en Oracle

Per a la correcta realització d'aquesta pràctica l'alumne haurà de llegir amb antelació a la primera de les 2 sessions que la componen les següents referències:

1. Concepte de transacció: SET TRANSACTION Statement
<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/sqlrf/SET-TRANSACTION.html>
2. Transactions
<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/cncpt/transactions.html>
3. Data Concurrency and Consistency
<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/cncpt/data-concurrency-and-consistency.html>
4. Transaction Processing and Control in PL/SQL (sólo esta sección del capítulo)
<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/lnpls/static-sql.html#GUID-218080C2-A7C5-42CC-B34E-A08A0C9341C1>

Com a referències addicionals es poden utilitzar les següents:

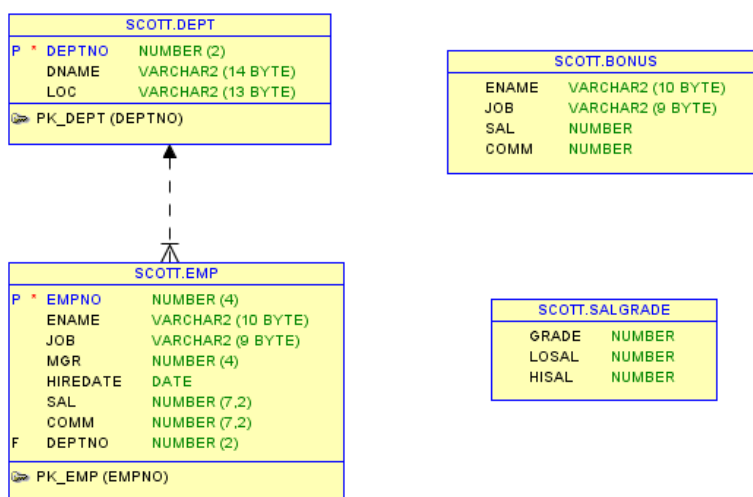
1. Gestió de transaccions en Oracle: Transaction Management (Recomendado)
<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/cncpt/introduction-to-oracle-database.html#GUID-ACACFFBC-BCB9-4BA9-A2A3-1B9B2003B3B4>
2. Batch Transaction Processing sample
http://docs.oracle.com/cd/B10500_01/appdev.920/a96624/a_samps.htm#609

Part II. Desenvolupament de la pràctica

El desenvolupament d'aquesta pràctica es realitzarà sobre la base de dades Oracle instal·lada en el servidor `pokemon.uv.es`, per a la qual els alumnes ja disposen de les credencials d'accés.

CREACIÓ DE TAULES BASE

El desenvolupament d'aquesta pràctica requereix la creació de 4 taules en l'esquema de l'usuari tal com es descriuen en el següent model lògic:



Aquestes taules pertanyen a l'esquema d'exemple SCOTT de la base de dades, i la seua creació s'aconsegueix executant directament el script `create.sql` sobre l'esquema de l'alumne. L'execució del script genera les taules, relacions i restriccions, i carrega les dades necessàries per al desenvolupament de la pràctica. Una vegada creades, l'alumne podrà investigar pel seu compte l'estructura i continguts de les mateixes.

DESENVOLUPAMENT DE LA PRÀCTICA

Tots els exercicis s'han de realitzar en l'ordre establert per a obtenir el resultat esperat.

Exercici 1

Realitzar les següents transaccions, compostes d'accions que es realitzaran de forma ordenada, sobre les taules dels esquemes propis de cada usuari:

Transacció #1.1

ORDRE	ACCIÓ
1	Inserir un departament nou en la taula departaments amb els valors: • Nombre: 50 • Nom: HHRR • Localització: LOS ANGELES
2	Anul·lar la transacció
3	Comprovar que les dades no han sigut inserits, ben tancant la sessió i obrint una nova, o bé a través d'una sessió paral·lela només per a consultes.

Transacció #1.2

ORDRE	ACCIÓ
1	Inserir un departament nou en la taula departaments amb els valors: • Nombre: 50 • Nom: HHRR • Localització: LOS ANGELES
2	Validar la transacció
3	Comprovar que les dades sí han sigut inserits, ben tancant la sessió i obrint una nova, o bé a través d'una sessió paral·lela només per a consultes.

Transacció #1.3

ORDRE	ACCIÓ
1	Inserir un empleat nou en la taula emprats amb els valors: • Nombre: 8001 • Nom: JULIAN • Job: CONSULTANT
2	Modificar el registre inserit, afegint els següents camps: • MGR: 7839 • HIREDATE: 20/10/83 • SAL: 3500 • COMM: 0 • DEPTNO: 50
3	Establir un punt de salvaguarda SP1
4	Modificar el registre inserit, afegint els següents camps: • MGR: 7369 • HIREDATE: 20/10/83 • SAL: 3500 • COMM: NULL • DEPTNO: 40
5	Desfer la transacció fins al punt SP1
6	Comprovar les dades que hi ha en la taula.
7	Validar la transacció

Exercici 2

Generar un script de base de dades que realitzi la següent transacció executant aquestes tasques en l'ordre establert:

Transacció #2.1

ORDRE	ACCIÓ
1	Crear un departament nou (amb les dades que es desitgen) amb codi de departament 60
2	Establir un punt de salvaguarda SP1
3	Crear un empleat nou (amb les dades que es desitgen) amb codi d'empleat 9061 i assignat al departament 60
4	Crear un empleat nou (amb les dades que es desitgen) amb codi d'empleat 9062 i assignat al departament 60
5	Crear un departament nou (amb les dades que es desitgen) amb codi de departament 70
6	Establir un punt de salvaguarda SP2
7	Crear un empleat nou (amb les dades que es desitgen) amb codi d'empleat 9071 i assignat al departament 70
8	Crear un empleat nou (amb les dades que es desitgen) amb codi d'empleat 9071 i assignat al departament 70

9	Tornar al punt de salvaguarda SP2
10	Crear un empleat nou (amb les dades que es desitgen) amb codi d'empleat 9071 i assignat al departament 70
11	Tornar al punt de salvaguarda SP1
12	Crear un empleat nou (amb les dades que es desitgen) amb codi d'empleat 9071 i assignat al departament 70
13	Validar la transacció

Identificar els problemes en les accions individuals i comentar els motius que les generen.

Exercici 3

Repetir les transaccions usant 2 tipus diferents d'aïllament per a la transacció B: READ COMMITED i SERIALIZABLE.

Cas #3.1 (Phantom reads)

ORDRE	SESSIÓ A	SESSIÓ B
1	Inici de transacció (establint el nivell d'aïllament sempre a READ COMMITTED)	
2		Inici de transacció (establint el nivell d'aïllament corresponent per als casos 1 i 2)
3	Inserir un registre en la taula de departaments amb codi 151 i nom ADVERTISING	
4		Contar el nombre de departaments
5	Contar el nombre de departaments	
6	Validar la transacció	
7		Contar el nombre de departaments
8		Validar la transacció
9		Contar el nombre de departaments

Localitzar les diferències de tots dos procediments i indicar el motiu pel qual succeeixen. Abans d'iniciar la segona iteració, eliminar el departament 151 perquè no es produïska un error d'inserció per duplictat de clau primària.

Cas #3.2 (Nonrepeatable reads)

ORDRE	SESSIÓ A	SESSIÓ B
1	Inici de transacció (establint el nivell d'aïllament sempre a READ COMMITTED)	
2		Inici de transacció (establint el nivell d'aïllament corresponent per als casos 1 i 2)
3		Seleccionar les dades del departament 151
4	Modificar el nom del departament 151	
5	Validar la transacció	
6		Seleccionar les dades del departament 151
7		Validar la transacció
8		Seleccionar les dades del departament 151

Localitzar les diferències de tots dos procediments i indicar el motiu pel qual succeeixen

Exercici 4

Per a la realització d'aquest exercici s'obriran 2 sessions simultànies sobre la base de dades. Des de cadascuna de les sessions es realitzaran les accions que s'esmenten, seguint l'ordre temporal establert i la sessió corresponent.

Cas #4.1

ORDRE	SESSIÓ A	SESSIÓ B
1	Inici de transacció	
2	Inserir un registre en la taula de departaments amb codi 101 y nom PRIVACY	
3	Fer un COMMIT	
4		Inici de transacció
5	Actualitzar el nombre de departament 101 a 102	
6		Actualitzar el valor del nombre de departament 101 sumant-li 5
7		Actualitzar el valor del nombre de departament 102 sumant-li 5
8	Validar la transacció	
9		Validar la transacció

Cas #4.2

ORDRE	SESSIÓ A	SESSIÓ B
1	Inici de transacció	
2		Inici de transacció
3	Seleccionar tots els departaments amb valor superior o igual a 100 amb l'objectiu d'actualitzar algun dels seus camps (clàusula FOR UPDATE)	
4		Contar tots els departaments amb valor inferior a 100
5	Restar 10 unitats als identificadors de departaments amb valor superior a 100 i contar els departaments amb valor inferior a 100.	
6		Contar tots els departaments amb valor inferior a 100
7	Validar la transacció	
8		Validar la transacció

Cas #4.3

ORDRE	SESSIÓ A	SESSIÓ B
1	Inici de transacció	
2		Inici de transacció
3	Crear un departament amb nombre 110	
4	Realitzar un COMMIT	
5		Crear un departament amb nombre 120
6		Realitzar un COMMIT
7	Seleccionar el departament 110 amb l'objectiu d'actualitzar algun dels seus camps (clàusula FOR UPDATE)	
8		Seleccionar el departament 120 amb l'objectiu d'actualitzar algun dels seus camps (clàusula FOR UPDATE)
9	Canviar el nom del departament 110	
10		Canviar el nom del departament 120

11	Seleccionar el departament 120 amb l'objectiu d'actualitzar algun dels seus camps (clàusula FOR UPDATE)	
12		Seleccionar el departament 110 amb l'objectiu d'actualitzar algun dels seus camps (clàusula FOR UPDATE)
13	Canviar el nom del departament 120	
14		Canviar el nom del departament 110
15	Validar la transacció	
16		Validar la transacció

Avaluar l'èxit de l'operació, el moment en què es produeixen bloquejos i retards en les execucions d'accions particulars i el resultat de les transaccions per a cadascun dels casos.

Exercici 5

Oracle utilitza la tècnica dels bloquejos sobre les taules per a evitar problemes de concurrència. Els bloquejos s'adquireixen de manera automàtica en executar determinades sentències de tipus DML o de manera manual utilitzant la sentència "LOCK TABLE <taula> IN <lockmode> MODE [NOWAIT];". La clàusula final [NOWAIT] és opcional i permet que el sistema mostre un error quan no es pot adquirir el bloqueig a causa d'un altre bloqueig anterior d'una altra transacció, en lloc d'esperar que es llibere el bloqueig anterior que no permet obtindre'l.

Els tipus de bloquejos de taula que utilitza Oracle són:

- EXCLUSIVE (X). Impedeix que es pugui adquirir qualsevol altre tipus de bloqueig. No permet modificacions de cap tipus.
- SHARE (S). Impedeix que es pugui adquirir un bloqueig que no siga de tipus S o RS. No permet modificacions de cap tipus.
- SHARE ROW EXCLUSIVE (SRX). Només permet que es puguin adquirir bloquejos de tipus S. No permet modificacions de cap tipus.
- ROW EXCLUSIVE (RX). Impedeix que es pugui adquirir un bloqueig de tipus SRX, S o X. Permet que es puguin inserir i modificar registres no bloquejats.
- ROW SHARE (RS). Impedeix que es pugui adquirir sobre la taula un bloqueig de tipus X. Permet que es puguin inserir i modificar registres no bloquejats.

Qualsevol sentència de tipus SELECT no genera bloquejos en les taules. Les sentències de tipus INSERT, UPDATE o DELETE generen un bloqueig RX i impedeixen que altres transaccions puguin treballar amb les files afectades, encara que poden continuar usant la taula per a altres insercions i modificacions que no afecten els registres en ús. La sentència "SELECT ... FROM ... FOR UPDATE ..." genera un bloqueig de tipus RX sobre els registres afectats per la consulta.

Els objectes bloquejats poden consultar-se en la vista V\$LOCKED_OBJECT, sent el camp LOCKED_MODE un enter que significa:

- 2 - row share mode (RS)
- 3 - row exclusive mode (RX)
- 4 - share mode (S)
- 5 - share row exclusive mode (SRX)
- 6 - exclusive mode (X)

Els bloquejos sobre les taules es lliberen quan finalitza la transacció (COMMIT, ROLLBACK, DDL). No existeix una sentència explícita per a alliberar un bloqueig i mantindre activa la transacció actual.

A continuació es mostra una taula resum de les compatibilitats de bloquejos a Oracle:

BLOQ.	RS	RX	SRX	S	X	INSERT	UPDATE	SELECT
RS	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓
RX	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓
SRX	✓	X	X	X	X	X	X	✓
S	✓	X	X	✓	X	X	X	✓
X	X	X	X	X	X	X	X	✓

Cas #5.1

Comprova que una transacció que té un bloqueig de tipus S sobre una taula permet que una altra transacció llija els seus registres però que no modifiqui la taula.

Cas #5.2

Comprova que una transacció que té un bloqueig de tipus X sobre una taula permet que una altra transacció llija els seus registres però que no modifiqui la taula.

Cas #5.3

Comprova que una transacció que té un bloqueig de tipus S sobre una taula no permet que una altra transacció execute un "SELECT ... FOR UPDATE".

Cas #5.4

Mostra un estat de la taula V\$LOCKED_OBJECT en el qual existisquen 2 sessions que tinguin cadascuna un bloqueig sobre una taula al mateix temps (genera les sentències necessàries en cada sessió perquè es produísca aquesta situació). El tipus de bloqueig ha de ser diferent per a cada transacció.

Exercici 6

Crear una nova taula EMPGRADE (EMPNO, GRADE) per a assignar cada empleat (EMP) amb el seu grau salarial (SALGRADE). Construir i executar les sentències SQL corresponents per a introduir tots els empleats en la taula EMPGRADE i assignar-li el seu grau salarial corresponent. En cas que un empleat tinga un salari que no correspon amb cap grau establert, assignar-li el valor 0 en el camp GRADE.

Crear un procediment PL/SQL que realitzi les següents accions en la base de dades:

1. Crear un empleat nou amb les següents característiques:
 - a. Nombre: 8010
 - b. NAME: CAGE
 - c. JOB: ASSISTANT
2. Actualitzar el empleat creat (8010) amb els valors:
 - a. MGR: 8001
 - b. HIREDATE: 13/01/83
 - c. SAL: 3800
 - d. COMM: 100
 - e. DEPTNO: 50
3. Assignar el nou empleat creat al grau salarial nombre 4 amb una inserció en la taula EMPGRADE.
4. Comprovar si es compleixen les següents condicions
 - a. Condició #1: el grau salarial assignat coincideix amb el salari del empleat.
 - b. Condició #2: el salari de l'empleat és inferior al salari del seu cap.
5. En cas de que no es complisca la Condició #2, desfer l'actualització i tornar-la a fer amb un salari 800 unitats inferior al del seu cap.
6. En cas de que no es complisca la Condició #1, desfer la inserció i assignar en EMPGRADE el valor correcte.
7. Validar la transacció.

Totes aquestes accions s'han de realitzar en l'ordre oportú per a simplificar el procediment PL/SQL i aconseguir el resultat final desitjat.

PRESENTACIÓ I AVALUACIÓ DEL TREBALL REALITZAT

El resultat de la pràctica es lliurarà en forma d'un script sql que realitzi totes les accions necessàries per a dur a terme la mateixa i obtenir la informació necessària, exceptuant la creació inicial de les taules i les càrregues de dades.

Els alumnes enviaran al professor de pràctiques, al final de la segona sessió de la pràctica, els resultats esperats mitjançant l'aula virtual (tasca).

De forma addicional, el professor valorarà el treball realitzat pels estudiants en finalitzar la primera i segona sessió de pràctiques, de manera que els alumnes hauran d'indicar el grau de desenvolupament de la mateixa previ al seu lliurament a través de l'aula virtual.